সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 6.3: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৬: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. নিচের কোন দৈর্ঘ্যগুলো (সেমি) দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 3, 8, 9
(খ) 5, 8, 19
(গ) 1, 11, 16
(ঘ) 1, 9, 17

২. ত্রিভুজের বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোণ কেমন? (সহজ)

(ক) ক্ষুদ্রতর
(খ) সমান
(গ) সমকোণ
(ঘ) বৃহত্তর

৩. সুষম 15 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 24°
(খ) 12°
(গ) 156°
(ঘ) 34°

৪. নিচের কোন দৈর্ঘ্যগুলো (সেমি) দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 3, 10, 18
(খ) 1, 5, 8
(গ) 2, 12, 13
(ঘ) 1, 6, 19

৫. নিচের কোন দৈর্ঘ্যগুলো (সেমি) দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 1, 8, 10
(খ) 4, 7, 12
(গ) 1, 9, 11
(ঘ) 5, 7, 10

৬. 6 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) 720°
(খ) 900°
(গ) 540°
(ঘ) 1080°

৭. 8 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) 1260°
(খ) 1440°
(গ) 900°
(ঘ) 1080°

৮. নিচের কোন দৈর্ঘ্যগুলো (সেমি) দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ)

(ক) 5, 6, 9
(খ) 5, 10, 16
(গ) 1, 2, 5
(ঘ) 5, 6, 13

৯. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 9 সেমি ও 12 সেমি হলে অতিভুজ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 14
(খ) 21
(গ) 16
(ঘ) 15

১০. পিথাগোরাসের উপপাদ্য কোন ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য? (সহজ)

(ক) স্থূলকোণী ত্রিভুজ
(খ) যেকোনো ত্রিভুজ
(গ) সমবাহু ত্রিভুজ
(ঘ) সমকোণী ত্রিভুজ

১১. সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর নাম কী? (সহজ)

(ক) লম্ব
(খ) মধ্যমা
(গ) অতিভুজ
(ঘ) ভূমি

১২. ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা কেমন? (সহজ)

(ক) ক্ষুদ্রতর
(খ) অর্ধেক
(গ) সমান
(ঘ) বৃহত্তর

১৩. 13 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে 5 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 13 মিটার
(খ) 8 মিটার
(গ) 18 মিটার
(ঘ) 12 মিটার

১৪. ত্রিভুজের দুটি বাহু 5 সেমি ও 8 সেমি হলে তৃতীয় বাহু x এর সীমা কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3 < x < 13$
(খ) $0 < x < 13$
(গ) $x > 13$
(ঘ) $3 \le x \le 13$

১৫. 15 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে 9 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 12 মিটার
(খ) 6 মিটার
(গ) 13 মিটার
(ঘ) 24 মিটার

১৬. নিচের কোন বাহুগুলো (সেমি) দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ হয়? (মধ্যম)

(ক) 2, 3, 4
(খ) 5, 12, 13
(গ) 4, 5, 6
(ঘ) 8, 9, 12

১৭. 17 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে 8 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 25 মিটার
(খ) 9 মিটার
(গ) 15 মিটার
(ঘ) 16 মিটার

১৮. সুষম 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 1800/13°
(খ) 150°
(গ) 160°
(ঘ) 30°

১৯. সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহু অন্য দুই বাহুর তুলনায় কেমন? (মধ্যম)

(ক) বৃহত্তম
(খ) মাঝারি
(গ) সমান
(ঘ) ক্ষুদ্রতম

২০. 10 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে 6 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 8 মিটার
(খ) 4 মিটার
(গ) 9 মিটার
(ঘ) 16 মিটার

২১. সুষম 9 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 126°
(খ) 140°
(গ) 40°
(ঘ) 150°

২২. নিচের কোন বাহুগুলো (সেমি) দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ হয়? (মধ্যম)

(ক) 6, 8, 10 (খ) 8, 9, 12
(গ) 3, 5, 7 (ঘ) 2, 3, 4

২৩. সুষম 8 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 145°
(গ) 135° (ঘ) 120°

২৪. সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 25 সেমি এবং একটি বাহু 15 সেমি হলে অপর বাহু কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 20
(গ) 21 (ঘ) 22

২৫. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণ 45° হলে এর বাহুর সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 8
(গ) 7 (ঘ) 16

২৬. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণ 60° হলে এর বাহুর সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 7
(গ) 12 (ঘ) 6

২৭. সুষম 5 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 118° (খ) 72°
(গ) 90° (ঘ) 108°

২৮. সুষম 15 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 156° (খ) 585/4°
(গ) 24° (ঘ) 166°

২৯. ত্রিভুজের দুটি বাহু 6 সেমি ও 8 সেমি হলে তৃতীয় বাহু x এর সীমা কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2 \le x \le 14$ (খ) $0 < x < 14$
(গ) $2 < x < 14$ (ঘ) $x > 14$

৩০. সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 29 সেমি এবং একটি বাহু 20 সেমি হলে অপর বাহু কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 9
(গ) 23 (ঘ) 22

৩১. নিচের কোন বাহুগুলো (সেমি) দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ হয়? (মধ্যম)

(ক) 2, 3, 4 (খ) 4, 5, 6
(গ) 5, 7, 9 (ঘ) 9, 12, 15

৩২. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণ 18° হলে এর বাহুর সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 20
(গ) 19 (ঘ) 40

৩৩. 14 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 91 (খ) 77
(গ) 11 (ঘ) 154

৩৪. সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 11 সেমি হলে অতিভুজ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) $11\sqrt{3}$ (খ) 121
(গ) $11\sqrt{2}$ (ঘ) 22

৩৫. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ বহিঃস্থ কোণের 3 গুণ। বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 4
(গ) 10 (ঘ) 7

৩৬. সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 4 সেমি হলে অতিভুজ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) $4\sqrt{2}$ (খ) 8
(গ) 16 (ঘ) $4\sqrt{3}$

৩৭. 13 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 65
(গ) 130 (ঘ) 78

৩৮. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ বহিঃস্থ কোণের 2 গুণ। বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 3

৩৯. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণ 165° হলে এর বাহুর সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 23
(গ) 48 (ঘ) 26

৪০. সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 6 সেমি হলে অতিভুজ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 36 (খ) 12
(গ) $6\sqrt{2}$ (ঘ) $6\sqrt{3}$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **ক**	৯. **ঘ**	১০. **ঘ**
১১. **গ**	১২. **ঘ**	১৩. **ঘ**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **খ**	১৭. **গ**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **ক**
২১. **খ**	২২. **ক**	২৩. **গ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ক**	২৯. **গ**	৩০. **ক**
৩১. **ঘ**	৩২. **খ**	৩৩. **খ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ক**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 3, 8, 9 — $3 + 8 > 9$।

২. (ঘ) বৃহত্তর — বাহু-কোণ সম্পর্ক।

৩. (ক) 24° — $360° \div 15 = 24°$।

৪. (গ) 2, 12, 13 — $2 + 12 > 13$।

৫. (ঘ) 5, 7, 10 — $5 + 7 > 10$।

৬. (ক) 720° — $(6 - 2) \times 180° = 720°$।

৭. (ঘ) 1080° — $(8 - 2) \times 180° = 1080°$।

৮. (ক) 5, 6, 9 — $5 + 6 > 9$।

৯. (ঘ) 15 — $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = \sqrt{225} = 15$।

১০. (ঘ) সমকোণী ত্রিভুজ — অতিভুজ^2 = অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি।

১১. (গ) অতিভুজ — সমকোণের বিপরীত বাহু।

১২. (ঘ) বৃহত্তর — ত্রিভুজের অসমতা।

১৩. (ঘ) 12 মিটার — $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$।

১৪. (ক) $3 < x < 13$ — দুই বাহুর অন্তর < তৃতীয় বাহু < দুই বাহুর যোগফল।

১৫. (ক) 12 মিটার — $\sqrt{(15^2 - 9^2)} = 12$।

১৬. (খ) 5, 12, 13 — $5^2 + 12^2 = 13^2$।

১৭. (গ) 15 মিটার — $\sqrt{(17^2 - 8^2)} = 15$।

১৮. (খ) 150° — $180° - 360°/12 = 150°$।

১৯. (ক) বৃহত্তম — সমকোণ বৃহত্তম কোণ।

২০. (ক) 8 মিটার — $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$।

২১. (খ) 140° — $180° - 360°/9 = 140°$।

২২. (ক) 6, 8, 10 — $6^2 + 8^2 = 10^2$।

২৩. (গ) 135° — $180° - 360°/8 = 135°$।

২৪. (খ) 20 — $\sqrt{(25^2 - 15^2)} = 20$।

২৫. (খ) 8 — $360° \div 45° = 8$।

২৬. (ঘ) 6 — $360° \div 60° = 6$।

২৭. (ঘ) 108° — $180° - 360°/5 = 108°$।

২৮. (ক) 156° — $180° - 360°/15 = 156°$।

২৯. (গ) $2 < x < 14$ — দুই বাহুর অন্তর < তৃতীয় বাহু < দুই বাহুর যোগফল।

৩০. (ক) 21 — $\sqrt{(29^2 - 20^2)} = 21$।

৩১. (ঘ) 9, 12, 15 — $9^2 + 12^2 = 15^2$।

৩২. (খ) 20 — $360° \div 18° = 20$।

৩৩. (খ) 77 — $n(n - 3)/2 = 77$।

৩৪. (গ) $11\sqrt{2}$ — $\sqrt{(11^2 + 11^2)} = 11\sqrt{2}$।

৩৫. (ক) 8 — বহিঃস্থ কোণ $= 180°/4$; $n = 360 \div 45 = 8$।

৩৬. (ক) $4\sqrt{2}$ — $\sqrt{(4^2 + 4^2)} = 4\sqrt{2}$।

৩৭. (খ) 65 — $n(n - 3)/2 = 65$।

৩৮. (ক) 6 — বহিঃস্থ কোণ $= 180°/3$; $n = 360 \div 60 = 6$।

৩৯. (ক) 24 — বহিঃস্থ কোণ 15°; বাহু $= 360 \div 15 = 24$।

৪০. (গ) $6\sqrt{2}$ — $\sqrt{(6^2 + 6^2)} = 6\sqrt{2}$।